

Sujet Bacc PC série D avec corrigé - 2^e session 2019

1. Chimie organique

Un alcène a pour formule semi-développée : $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\text{C}} = \text{CH}_3$

Son hydratation donne un alcool primaire A.

1) Donner la formule semi-développée et le nom de l'alcool A.

2) On réalise la réaction entre l'alcool A et l'acide méthanoïque. Pour cela, on utilise 50,6g d'acide méthanoïque. Après quelques jours, on obtient 72,93g de produit organique.

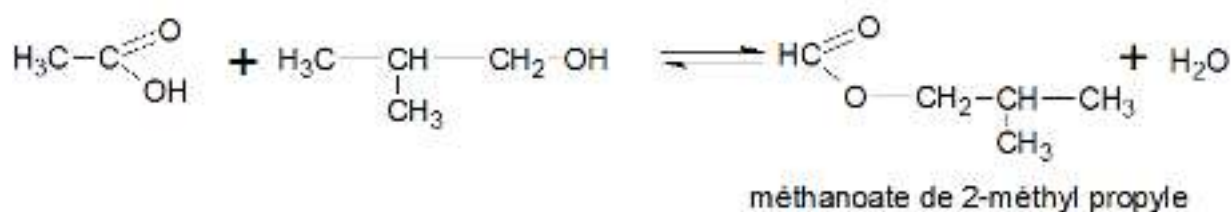
a- Écrire l'équation bilan de la réaction et donner le nom du produit organique obtenu.

b- Calculer le rendement de la réaction et la masse d'acide méthanoïque restant à la fin de la réaction.

On donne : $M(\text{C}) = 12\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$

1) FSD et nom de A : $\text{H}_3\text{C} - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \text{CH}_2\text{OH}$ 2-méthyl propan-1-ol

2) a- Équation bilan de la réaction et nom



b- Rendement et masse d'acide restant

$$r = \frac{n_E}{n_{Ac}} = \frac{m_E}{M_E} \cdot \frac{M_{Ac}}{m_{Ac}} = 0,65 = 65 \%$$

$$n_{Ac}(\text{rest}) = n_{Ac} - n_E = 0,38\text{mol} \rightarrow m_{Ac}(\text{rest}) = n_{Ac}(\text{rest}) \times M_{Ac} = 17,71\text{g}$$

2. Chimie minérale

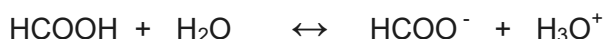
On prépare une solution aqueuse S en dissolvant dans l'eau distillée une certaine quantité d'acide méthanoïque.

1- Écrire l'équation bilan entre l'acide méthanoïque et l'eau.

2- Le pH de la solution S est égale à 2,7 à 25°C. Le pK_A du couple HCOOH / HCOO⁻ est égale à 3,8.

Calculer les concentrations des différentes espèces chimiques (autre que l'eau) dans la solution.

1- Équation de la réaction



$$2- [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-2,7} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ mol / L}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{10^{-14}}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 5 \cdot 10^{-12} \text{ mol / L}$$

$$\text{équation d'électro-neutralité : } [\text{HCOO}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+] = 2 \cdot 10^{-3} \text{ mol / L}$$

1^e méthode : $pH = pK_A + \log \frac{[HCOO^-]}{[HCOOH]} \rightarrow [HCOOH] = \frac{[HCOO^-]}{10^{pH - pK_A}}$

2^e méthode : $K_A = \frac{[H_3O^+].[HCOO^-]}{[HCOOH]} = 10^{-pK_A} \rightarrow [HCOOH] = \frac{[HCOO^-].[H_3O^+]}{10^{-pK_A}}$

$[HCOOH] = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol / L}$

3. Optique géométrique

Une lentille mince L, de centre optique O, a une distance focale $f' = 2\text{cm}$. Un objet réel AB, de 1cm de hauteur est placé perpendiculairement à l'axe optique à 6cm devant la lentille. Elle donne une image A'B' de l'objet AB.

1) Calculer la vergence C de L.

2) Déterminer les caractéristiques de l'image A'B'

3) On déplace la lentille de 2cm en s'approchant de l'objet AB. Déterminer la position de la nouvelle image A₁B₁ de l'objet.

1) $C = \frac{1}{f'} = \frac{1}{0,02} = 50 \delta$

2) $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \rightarrow \overline{OA'} = \frac{f' \cdot \overline{OA}}{f' + \overline{OA}} \quad \text{AN : } \overline{OA'} = \frac{2 \cdot (-6)}{2 - 6} = 3 \text{ cm}$
 $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{3}{-6} = -\frac{1}{2} \rightarrow \overline{A'B'} = -\frac{1}{2} \overline{AB} \quad \text{image réelle renversée}$

3) $\overline{OA} = -4 \text{ cm} \quad \overline{OA_1} = \frac{f' \cdot \overline{OA}}{f' + \overline{OA}} = \frac{2 \cdot (-4)}{2 - 4} = 4 \text{ cm}$
 $\gamma = \frac{\overline{OA_1}}{\overline{OA}} = -1 \rightarrow \overline{A_1B_1} = -\overline{AB} \quad \text{image réelle renversée}$

4. Physique nucléaire

Le Polonium $^{210}_{84}\text{Po}$ est un isotope radioactif, émetteur α . L'élément fils est le plomb.

1. Écrire l'équation de désintégration en précisant les lois utilisées.

2. La période du Polonium $^{210}_{84}\text{Po}$ est $T = 138$ jrs. Calculer la masse du Polonium 210 restant au bout de 414 jours dans un échantillon qui en contenant initialement 20g.

Extrait du tableau périodique :

Numéro atomique	81	82	83	84	85
Symbole	Tl	Pb	Bi	Po	At



conservation de la charge - conservation de la masse

$$2) \quad T = 138 \text{ jrs} \quad \text{et} \quad t = 414 \text{ jrs} \quad \text{et} \quad m_0 = 20\text{g}$$

$$n = \frac{t}{T} = \frac{414}{138} = 3 \quad \rightarrow \quad m = \frac{m_0}{2^n} = \frac{20}{2^3} = 2,5 \text{ g}$$

5. Électromagnétisme

Les parties A et B sont indépendantes.

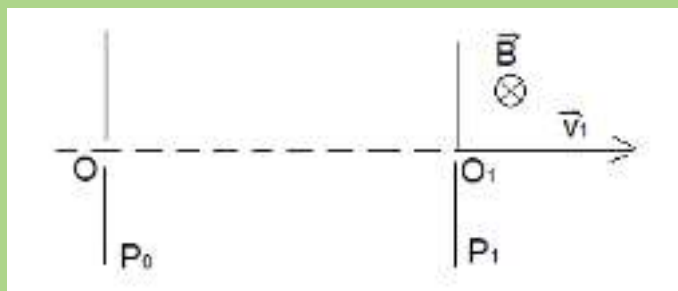
Partie A.

Une particule α passe à travers une électrode P_0 avec une vitesse $\vec{v}_0$ négligeable. Elle est accélérée entre P_0 et une seconde électrode P_1 . Elle traverse P_1 avec une vitesse $\vec{v}_1$ (voir figure).

1. Calculer la différence de potentiel $U_{P_0P_1} = V_{P_1} - V_{P_0}$ entre P_0 et P_1 sachant que $v_1 = 1,4 \cdot 10^5 \text{ m/s}$.
2. Après passage à travers P_1 , la particule α ayant une vitesse $\vec{v}_1$ entre dans une région où règne un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme perpendiculaire à $\vec{v}_1$ et orienté comme l'indique la figure.

Déterminer le rayon du cercle décrit par la particule α sachant que le champ magnétique $B = 0,014 \text{ T}$.

On donne : $q = +2e = 3,2 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $m = 6,64 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$



$$1. \quad \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = qU_{P_0P_1} = +2eU_{P_0P_1} \quad \rightarrow \quad U_{P_0P_1} = \frac{mv_1^2}{4e} \quad \text{AN :} \quad \mathbf{U_{P_0P_1} = 209,35V}$$

2. Rayon du cercle

$$R = \frac{mv}{qB} = \frac{mv_1}{2eB} \quad \text{AN :} \quad \mathbf{R = 20,75cm}$$

Partie B.

Un circuit électrique comprend en série :

- un conducteur ohmique de résistance R
- une bobine d'inductance L et de résistance négligeable.
- un condensateur de capacité C .

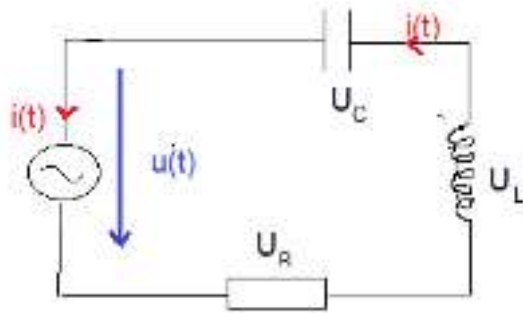
On applique aux bornes du circuit électrique une tension alternative sinusoïdale $u(t) = U\sqrt{2}\cos\omega t$.

Il est parcouru par un courant d'intensité $i(t) = I\sqrt{2}\cos(\omega t + \frac{\pi}{4})$

1. Faire un schéma du circuit électrique en précisant le sens de $i(t)$ et de $u(t)$.
2. Quel est le déphasage φ entre la tension $u(t)$ et l'intensité du courant $i(t)$. En déduire l'impédance Z de ce circuit .

On donne : $R = 30\sqrt{2}\Omega$

1. Schéma du circuit électrique



2. Déphasage : $\varphi = \frac{-\pi}{4}$

Impédance : $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{R}{Z} = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow Z = R\sqrt{2} = 60\Omega$

6. Mécanique

Les frottements sont négligeables et les parties A et B sont indépendantes. On prend $g = 10\text{m.s}^{-2}$.

Partie A.

Soit une piste circulaire ABO contenue dans un plan vertical, de rayon $r = 0,283\text{m}$ et de centre I. L'angle $\theta_0 = (\vec{IB}, \vec{IO}) = 45^\circ$. On abandonne en A , sans vitesse initiale, une bille (S) assimilable à un point matériel de masse $m = 50\text{g}$. Un système de guidage permet de maintenir la bille en contact permanent avec la piste. 1) Exprimer et calculer la vitesse v_0 de (S) en O.

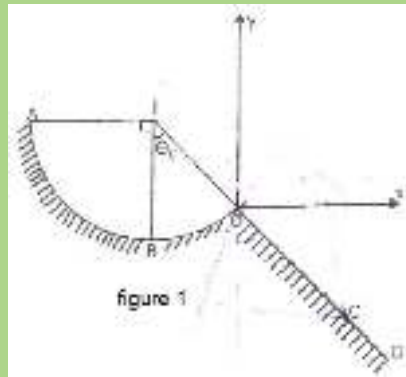
2) En O est fixé un plan incliné OD tel que les points I, O et D soient alignés. La bille (S) quittant la piste en O décrit une trajectoire (T) qui rencontre le plan incliné en C. (voir figure1).

Déterminer :

- a) L'équation cartésienne de (T) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$
- b) La distance OC

On donne : $\cos \theta_0 = 0,707$ et $\cos^2 \theta_0 = 0,5$

Schéma ci-dessous :



$$1) \quad \text{TEC : } \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = W_{AO}(\vec{P}) + W_{AO}(\vec{R}) \rightarrow \frac{1}{2}mv_0^2 = mgh = mgR\cos\theta_0 \rightarrow v_0 = \sqrt{2gR\cos\theta_0}$$

$$\text{AN : } \mathbf{v_0 = 2 \text{ m / s}}$$

$$2) \text{ a) } \vec{a} \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{v}_0 \begin{pmatrix} v_0 \cos \theta_0 \\ v_0 \sin \theta_0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{OM}_O \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\vec{a}t^2 + \vec{v}_0t + \overrightarrow{OM}_O \rightarrow \begin{matrix} x = v_0 \cos \theta_0 \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin \theta_0 t \end{matrix} \rightarrow t = \frac{x}{v_0 \cos \theta_0}$$

$$\text{d'où} \quad y = -\frac{1}{2}g \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2 \theta_0} + \tan \theta_0 \quad \text{AN : } \mathbf{y = -2,5 x^2 + x}$$

$$\text{b) } y_C = -2,5 x_C^2 + x_C \quad \tan 45^\circ = \frac{-x_C}{y_C} \rightarrow y_C = -x_C$$

$$C \begin{pmatrix} x_C = 0,8 \\ y_C = -0,8 \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{OC = \sqrt{x_C^2 + y_C^2} = 1,13\text{m}}$$

Partie B.

Un système est constitué par :

- Un disque de rayon R, de centre I et de masse M
- Une tige AB de longueur l = 4R, de masse négligeable et fixée sur un diamètre du disque. Le milieu de la tige est confondu au centre I du disque.
- Un point matériel (S) de masse $m = \frac{M}{4}$ et fixé à l'extrémité de la tige.

Le système ainsi constitué peut tourner sans frottement autour d'un axe horizontal (Δ) passant par le point O de la circonférence du disque (voir figure 2).

1) Montrer que :

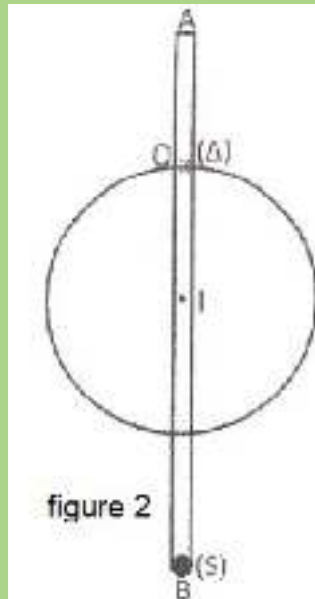
$$\text{- Le moment d'inertie du système par rapport à l'axe } (\Delta) \text{ est : } J_\Delta = \frac{15}{4}MR^2$$

$$\text{- La position du centre d'inertie G de ce système est telle que : } OG = \frac{7}{5}R$$

2) On écarte l'extrémité B de la tige d'un petit angle θ_m à partir de sa position d'équilibre, puis on l'abandonne sans vitesse initiale. Établir l'équation différentielle régissant le mouvement du système.

3) Calculer la période des petites oscillations.

On donne $R = 5\text{cm}$; $\sin\theta \approx \theta$



$$1) J_{\Delta} = J_D + J_T + J_m = \frac{3}{2}MR^2 + 0 + \frac{9}{4}MR^2 = \frac{15}{4}MR^2 \quad \text{cqfd}$$

$$(m + M) OG = M OI + m OB = MR + m 3R = (M + 3m) R \rightarrow \left(\frac{M}{4} + M\right) OG = \left(M + \frac{3}{4}M\right) R$$

$$\frac{5}{4}M OG = \frac{7}{4}MR \quad \text{d'où} \quad OG = \frac{7}{5}R \quad \text{cqfd}$$

2) Équation différentielle

$$\frac{-5}{4}M g OG \sin\theta \simeq \frac{-5}{4}M OG = J_{\Delta} \ddot{\theta} \rightarrow \ddot{\theta} + \frac{7g}{15R} \theta = 0$$

3) Période

$$\omega^2 = \frac{7g}{15R} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{15R}{7g}} \quad \text{AN : } \mathbf{T = 0,65s}$$